

পর্যাবৃত্তি

কোন কিছুর যদি নির্দিষ্ট স্থান বা কাল পর পর পুনরাবৃত্তি ঘটে তাকে পর্যাবৃত্তি (Periodicity) বলে। এমন ঘটনা, রাশি বা অপেক্ষককে পর্যাবৃত্তিক ঘটনা, রাশি বা অপেক্ষক বলে। পর্যাবৃত্তি দুই প্রকার যথা: স্থানিক পর্যাবৃত্তি ও কালিক পর্যাবৃত্তি। পর্যাবৃত্তি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর ঘটলে তাকে স্থানিক পর্যাবৃত্তি ও নির্দিষ্ট সময় পর পর ঘটলে তাকে কালিক পর্যাবৃত্তি বলে।

কোন বস্তু কণা এর গতিপথে কোন নির্দিষ্ট বিন্দুকে নির্দিষ্ট সময় পরপর একই দিক থেকে অতিক্রম করলে তাকে পর্যাবৃত্ত গতি (Periodic Motion) বলে। পর্যাবৃত্ত গতিসম্পন্ন কণা পর্যায়কালের অর্ধেক সময় সাম্যাবস্থানের একদিকে এবং বাকি অর্ধেক সময় একই গতিপথে তার বিপরীত দিকে চললে তাকে স্পন্দন গতি/দোলন গতি (Harmonic Motion) বলে।

সরল দোলন গতি (Simple Harmonic Motion)

কোন বস্তুর স্বরণ একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে এর সরণের সমানুপাতিক এবং সর্বদা ঐ বিন্দু অভিমুখী হলে তাকে সরল দোলন গতি বলে।

সমীকরণে ঋণাত্মক চিহ্নটি নির্দেশ করে যে বল ও সরণ সর্বদা পরস্পর বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে, অর্থাৎ বস্তু সাম্যাবস্থান থেকে যেদিকেই সরুক, বল তাকে সাম্যাবস্থানের দিকে ফিরিয়ে আনে। $|F|$ বা $|a|$ এর মান সরণের মানের সমানুপাতিক, কিন্তু দিক সর্বদা বিপরীত। এ বল F একটি প্রত্যায়নী বল।

যে বল কোনো সাম্যাবস্থান থেকে সরণকৃত বস্তুকে সর্বদা সাম্যাবস্থানের দিকে ফিরিয়ে আনে তাকে প্রত্যায়নী বল বলে। এই বল সর্বদা সরণের বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে। যখন প্রত্যায়নী বল সরণের সমানুপাতিক হয়, তখন সরল দোলন গতি সৃষ্টি হয়।

সরল দোলন গতির সাধারণ সমীকরণ

সরল দোলন গতির দুটি সাধারণ সমীকরণ হলো— $x = A \sin (\omega t + \delta)$ ও $x = B \cos (\omega t + \phi)$ । এই বইয়ের প্রথমটি অনুসরণ করা হয়েছে। সরল দোলন গতির অন্তরক সমীকরণের সমাধান করলে এই সাধারণ সমীকরণ দুটি পাওয়া যায়।

সরল দোলন গতির অন্তরক সমীকরণ

$$\begin{aligned} F &\propto -kx \\ \Rightarrow ma &= -kx \\ \Rightarrow m \frac{d^2x}{dt^2} &= -kx \\ \Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x &= 0 \\ \Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2x &= 0 \end{aligned}$$

সরল দোলন গতির অন্তরক সমীকরণের সমাধান

$$\begin{aligned}\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x &= 0 \\ \Rightarrow \frac{dv}{dt} + \omega^2 x &= 0 \\ \Rightarrow \left(\frac{dx}{dt}\right) \cdot \left(\frac{dv}{dx}\right) &= -\omega^2 x \\ \Rightarrow v dv &= -\omega^2 x dx \\ \Rightarrow \int v dv &= -\omega^2 \int x dx \\ \Rightarrow \frac{v^2}{2} &= -\omega^2 \frac{x^2}{2} + C \quad \dots (i)\end{aligned}$$

When $v = 0$, $x = A$

$$\begin{aligned}\therefore 0 &= -\omega^2 \frac{A^2}{2} + C \\ \therefore C &= \frac{\omega^2 A^2}{2} \quad \dots (ii)\end{aligned}$$

From equations (i) and (ii):

$$\begin{aligned}\frac{v^2}{2} &= -\frac{\omega^2 x^2}{2} + \frac{\omega^2 A^2}{2} \\ \Rightarrow v &= \omega \sqrt{A^2 - x^2} \\ \Rightarrow \frac{dx}{dt} &= \omega \sqrt{A^2 - x^2} \\ \Rightarrow \frac{dx}{\sqrt{A^2 - x^2}} &= \omega dt\end{aligned}$$

Integrating both sides:

$$\begin{aligned}\sin^{-1} \left(\frac{x}{A} \right) &= \omega t + \delta \\ \Rightarrow \frac{x}{A} &= \sin(\omega t + \delta) \\ \therefore x &= A \sin(\omega t + \delta) \quad \dots (8.7)\end{aligned}$$

$x = A \sin(\omega t + \delta)$ ই সরল দোলন গতির অন্তরক সমীকরণের সমাধান। এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য সমাধান হলো $x = B \cos(\omega t + \phi)$ ।

সরল দোলন গতিসংক্রান্ত রাশিমালা

$x = A \sin(\omega t + \delta)$ সমীকরণের বিভিন্ন রাশির ভৌত তাৎপর্য —

দশা

তরঙ্গাস্থিত কোনো কণার যেকোনো মুহূর্তে গতির সম্যক অবস্থা প্রকাশক রাশিমালাকে দশা বলে, যেমন সরণ, বেগ, ত্বরণ, বল ইত্যাদি। সমীকরণের $(\omega t + \delta)$ রাশিটি হচ্ছে গতির দশা (Phase)। বিস্তার এবং কম্পাঙ্ক একই হলেও ভিন্ন দশার গতি ভিন্ন।

আদি দশা

যাত্রা শুরু করার মুহূর্তে অর্থাৎ $t = 0$ সময়ে তরঙ্গাস্থিত কোনো কণার যে দশা থাকে তাকে আদি দশা (δ) বা Epoch বলে।

আদি দশা ও আদি সরণের সম্পর্ক

$\delta = 0^\circ$ হলে যখন $t = 0$ তখন সরণ $x = A \sin \omega t = 0$ । অর্থাৎ এক্ষেত্রে কণাটির গতি শুরু হয় তার সাম্যাবস্থান থেকে।

আবার, $\delta = \pi/2$ হলে যখন $t = 0$ তখন সরণ $x = A \cos \omega t = A$ অর্থাৎ সরণ x হচ্ছে সর্বোচ্চ। এক্ষেত্রে কণাটির গতি শুরু হয় এক প্রান্ত থেকে।

ভিন্ন ভিন্ন দশা ধ্রুবকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আদি সরণ পাওয়া যায়।

পূর্ণকম্পন

তরঙ্গাস্থিত কোনো কণা একটি দশা হতে যাত্রা শুরু করে পুনরায় ওই দশায় ফিরে আসলে তাকে একটি পূর্ণকম্পন বলে।

পর্যায়কাল, T

একটি পূর্ণকম্পন সম্পন্ন হতে যে সময় লাগে।

সমীকরণে t কে $2\pi/\omega$ পরিমাণ বৃদ্ধি করলে সরণ,

$$x' = A \sin[\omega(t + 2\pi/\omega) + \delta] = A \sin(\omega t + 2\pi + \delta) = A \sin(\omega t + \delta) \\ \therefore x' = x$$

যেহেতু, $2\pi/\omega$ সময় পর পর সরণের মান একই হচ্ছে বা রাশিটির পুনরাবৃত্তি ঘটছে, সেহেতু $2\pi/\omega$ হচ্ছে সরল দোলন গতির পর্যায়কাল T । মাত্রা: $[T]$ একক: s

$$\therefore T = \frac{2\pi}{\omega}$$

কম্পাঙ্ক, f

একক সময়ে যতগুলো পূর্ণকম্পন সম্পন্ন হয়। মাত্রা: $[T^{-1}]$ একক: s^{-1}

$$\therefore f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \dots 8.9$$

কৌণিক কম্পাঙ্ক, ω

তরঙ্গাস্থিত কোনো কণা একক সময়ে যে কৌণিক দূরত্ব অতিক্রম করে।

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \dots 8.10$$

ω এর মাত্রা T^{-1} এবং একক rads^{-1}

তরঙ্গদৈর্ঘ্য, λ

একটি পূর্ণকম্পন সম্পন্ন করতে কণার তরঙ্গাভিমুখে যে সরণ হয়। মাত্রা: $[L]$ একক: m

বিস্তার, A

তরঙ্গাস্থিত কোনো কণা সাম্যাবস্থা থেকে যেকোনো একদিকে সর্বোচ্চ যত দূরত্ব অতিক্রম করে।

তরঙ্গবেগ, v

তরঙ্গাস্থিত কোনো কণা একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে।

সমীকরণকে সময়ের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে সরল দোলন গতিসম্পন্ন কণার বেগ v পাওয়া যায়।

$$v = \frac{dx}{dt} = \omega A \cos(\omega t + \delta) \quad \dots 8.11$$

ত্বরণ, **a**

সমীকরণকে সময়ের সাপেক্ষে দুইবার অন্তরীকরণ করে পাই,

$$a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A \sin(\omega t + \delta) \quad \dots 8.13$$